

Guía Previa y Lista de Materiales (BOM) — Hito 2

Par Diferencial BJT discreto para sensado de corriente mediante Shunt[cite: 17].

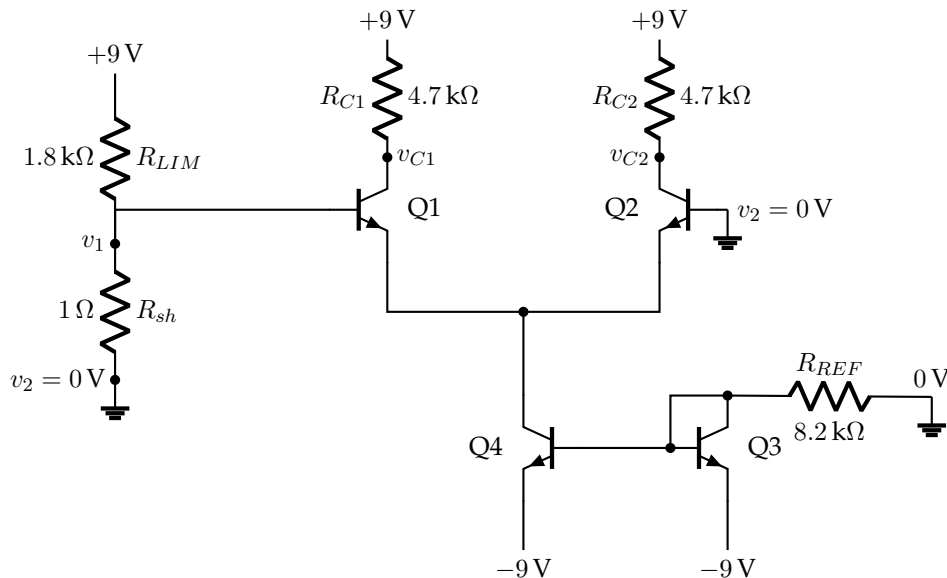
Importante: Esta guía fija el circuito pedagógico propuesto. Los valores son para el montaje académico. El pinout exacto debe verificarse en el datasheet de sus componentes[cite: 17].

1. Problema a Resolver y Arquitectura

Queremos medir una corriente de forma indirecta ($I_{sense} \approx 5 \text{ mA}$) usando una resistencia Shunt muy baja ($R_{sh} = 1 \Omega$)[cite: 17]. Esto produce una minúscula caída de voltaje $V_{sh} = 5 \text{ mV}$ [cite: 17]. El Par Diferencial amplificará esta pequeña diferencia, rechazando ruido común[cite: 17]. La arquitectura exige tres bloques: Generador/Shunt, Par Diferencial (Q1-Q2), y Espejo de Corriente de Cola (Q3-Q4)[cite: 17].

2. Esquema Completo Propuesto

La alimentación nominal de diseño será $+9 \text{ V}$, 0 V (Tierra Central) y -9 V [cite: 17].



3. Cálculos Pre-Laboratorio Exigidos

Deberá incluir las siguientes derivaciones matemáticas exactas en su reporte previo:

- Generación de Señal:** Calcule analíticamente $I_{sense} = \frac{9\text{V}}{1800\Omega + 1\Omega}$ y obtenga V_{sh} [cite: 17].
- Espejo de Corriente:** Determine la corriente de referencia. Asuma que la base de Q3 está en $-9\text{V} + 0.7\text{V} = -8.3\text{V}$. Derive $I_{REF} = \frac{0\text{V} - (-8.3\text{V})}{8.2\text{k}\Omega}$ y compruebe que resulta $\approx 1.01 \text{ mA}$. Justifique por qué $I_T \approx I_{REF}$ [cite: 17].
- Punto de Operación del Par:** Usando $I_T \approx 1 \text{ mA}$, asuma $v_1 \approx v_2 \approx 0 \text{ V}$. Calcule I_{CQ} , las caídas en los resistores de colector, el potencial de emisor V_E , las tensiones de salida V_C y el V_{CE} para verificar la región activa[cite: 17].
- Ganancia Diferencial Teórica (A_d):** Calcule $g_m = I_{CQ}/V_T$ (use 25.85 mV). Utilizando $A_d \approx g_m R_C$, determine el voltaje de salida diferencial esperado $v_{od} = A_d \cdot v_d$ considerando la entrada de 5 mV del Shunt[cite: 17].

4. Lista de Materiales Oficial (BOM)

Se exigen los siguientes componentes por grupo[cite: 17]:

- **Transistores:** 6 unidades 2N3904 (Q1-Q4 más repuestos para seleccionar el mejor *matching*)[cite: 17].
- **Resistores (Película Metálica 1 %):**
 - $4.7\text{ k}\Omega \times 4\text{-}6$ unidades (Seleccionar el par más idéntico para R_{C1} y R_{C2})[cite: 17].
 - $8.2\text{ k}\Omega \times 2$ (Para R_{REF})[cite: 17].
 - $1.8\text{ k}\Omega \times 2$ (Para R_{LIM})[cite: 17].
 - $1\text{ }\Omega (\geq 1/4\text{ W}) \times 2$ (Para Shunt)[cite: 17].
- Protoboard, jumpers y acceso a fuente dual $\pm 9\text{ V}$ (o dos baterías de 9V cuadradas)[cite: 17].

Atención: Para lograr el $CMRR > 60\text{ dB}$, la simetría de Q1-Q2 y $R_{C1} - R_{C2}$ es crítica. Use un multímetro para medir y seleccionar los componentes más parecidos antes de montar. Verifique el orden de los pines (E-B-C) en el datasheet de su marca de transistor[cite: 17].